Medidas de longitud

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer el metro y sus múltiplos y submúltiplos
- Elegir la unidad adecuada para medir cada longitud
- Cambiar de unidad multiplicando o dividiendo por 10, 100 y 1 000
- Medir con regla y resolver problemas de longitudes

Para pensar

Tu cuaderno mide unos 30 cm de largo y el patio unos 40 m. ¿Por qué no medimos el patio en centímetros?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

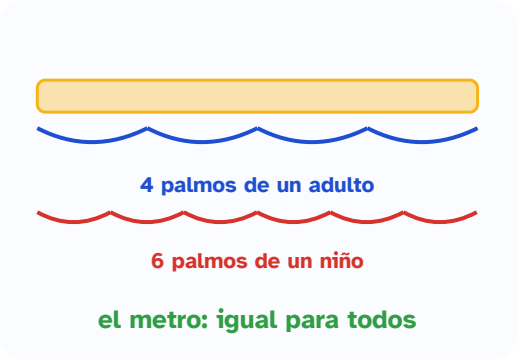
Explicación

¿Qué es la longitud?

La **longitud** es lo que mide algo de un extremo a otro: lo largo, lo ancho o lo alto de un objeto, o la distancia entre dos lugares.

Antiguamente se medía con partes del cuerpo: palmos, pies, pasos... Pero cada persona tiene un pie distinto, ¡y las medidas no coincidían! Por eso se inventó una unidad igual para todos: el metro.

El **metro (m)** es la unidad principal de longitud. Un metro es, más o menos, lo que hay desde el suelo hasta la cintura de un adulto, o la anchura de una puerta.



Unidades más pequeñas que el metro

Para medir cosas más pequeñas que un metro usamos los **submúltiplos**:

- **Decímetro (dm)**: 1 m = 10 dm. Un dm es como el ancho de una mano.
- **Centímetro (cm)**: 1 m = 100 cm. Un cm es el ancho de una uña.
- **Milímetro (mm)**: 1 m = 1 000 mm. Un mm es el grosor de una moneda fina.

Y entre ellos: 1 dm = 10 cm y 1 cm = 10 mm.

En la regla del estuche están marcados los centímetros con números y, entre ellos, las rayitas pequeñas de los milímetros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1 cm = 10 mm

10 cm = 1 dm

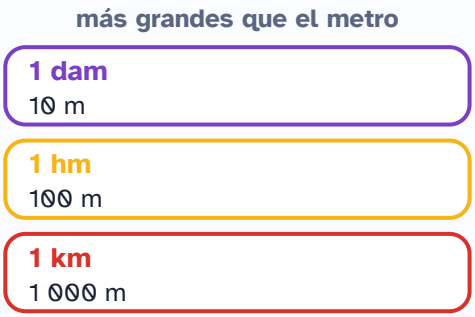
Unidades más grandes que el metro

Para medir distancias largas usamos los **múltiplos** del metro:

- **Decámetro (dam)**: 1 dam = 10 m.
- **Hectómetro (hm)**: 1 hm = 100 m. Es como una pista de atletismo recta.
- **Kilómetro (km)**: 1 km = 1 000 m.

El kilómetro es el múltiplo más usado: lo vemos en las señales de las carreteras y en las carreras populares de «5 km» o «10 km». Caminando a paso normal, se tarda unos 12 o 15 minutos en recorrer 1 km.

El decámetro y el hectómetro casi no se usan en la vida diaria, pero son importantes para entender cómo se pasa de una unidad a otra.



La escalera de las unidades

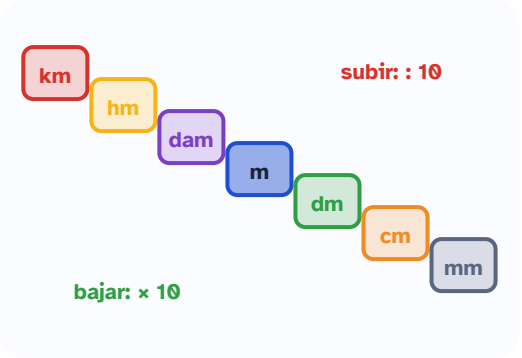
Todas las unidades de longitud se pueden ordenar en una **escalera**, de mayor a menor:

km · hm · dam · m · dm · cm · mm

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Si **bajamos** (a una unidad más pequeña), **multiplicamos** por 10 en cada escalón.
- Si **subimos** (a una unidad más grande), **dividimos** entre 10 en cada escalón.

Tiene sentido: con unidades más pequeñas necesitamos más cantidad para medir lo mismo.



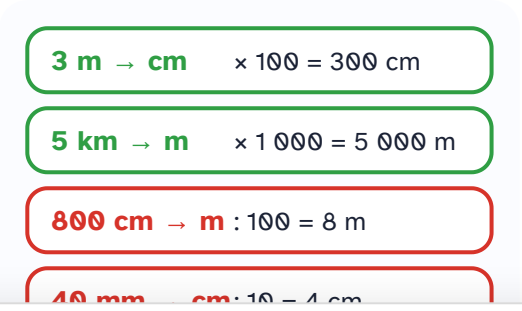
Cambiar de unidad

Veamos ejemplos con la escalera:

- **3 m a cm**: bajo 2 escalones (m → dm → cm) → × 100 → **300 cm**.
- **5 km a m**: bajo 3 escalones → × 1 000 → **5 000 m**.
- **800 cm a m**: subo 2 escalones → : 100 → **8 m**.
- **40 mm a cm**: subo 1 escalón → : 10 → **4 cm**.

Truco: cuenta los escalones y añade o quita un cero por cada escalón (si el número acaba en ceros).

A veces las medidas se dan con dos unidades: 1 m y 25 cm = 100 cm + 25 cm = **125 cm**.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Antes de medir, piensa qué unidad es la más **cómoda**:

- **mm**: el grosor de un libro, el tamaño de una hormiga.
- **cm**: un lápiz, una hoja, tu altura (135 cm).
- **m**: una habitación, un autobús, una piscina.
- **km**: la distancia entre dos pueblos, un río, un viaje.

Elegir bien evita números enormes o diminutos. Sería raro decir que un lápiz mide 0,00017 km o que Madrid y Valencia están a 35 000 000 cm. ¡Mucho mejor 17 cm y 350 km!



Medir con la regla y la cinta métrica

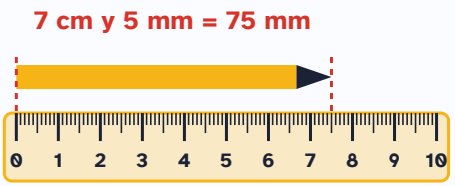
Para medir bien con la **regla**:

1. Coloca el 0 de la regla justo en un extremo del objeto (¡no el borde de la regla!).
2. Mantén la regla recta y pegada al objeto.
3. Mira el número que coincide con el otro extremo. Si no cae justo en un número, cuenta los milímetros.

Ejemplo: si el lápiz llega a la rayita 4 después del 12, mide **12 cm y 4 mm**, que son 124 mm.

Para longitudes más grandes usamos la **cinta métrica** (de costura o de obra) o el metro plegable.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



empieza siempre en el 0

Estimar longitudes

Estimar es calcular una medida aproximada sin instrumentos. Para hacerlo bien, ayuda tener **referencias** en la cabeza:

- El ancho de tu dedo: más o menos **1 cm**.
- Tu palmo: unos **15 cm**.
- Un paso largo de un adulto: casi **1 m**.
- La altura de una puerta: unos **2 m**.
- Lo que caminas en unos 15 minutos: **1 km**.

Por ejemplo, si la pizarra mide como tres pasos largos, estimamos que mide unos 3 m. Después podemos comprobarlo con la cinta métrica y ver cuánto nos hemos acercado.



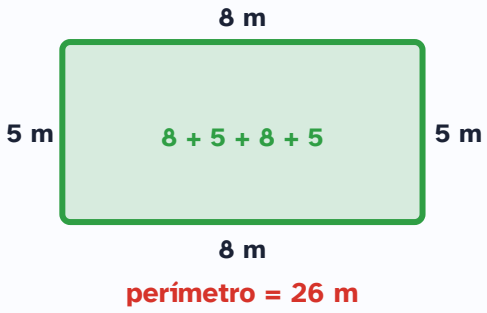
Problemas de longitud y perímetro

Para sumar o restar longitudes, todas deben estar en la misma unidad.

Una cinta mide 2 m y corto un trozo de 35 cm. ¿Cuánto queda? Paso a cm: 2 m =

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

5 + 8 + 5 = **26 m**. Si queremos vallarlo, necesitaremos 26 metros de valla.



Medidas de longitud

unidad principal	más pequeñas	más grandes	cada escalón × 10
METRO	**dm · cm · mm**	**dam · hm · km**	**CAMBIAR**
1 m una puerta de ancho	1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm	1 km = 1 000 m distancias	bajar: × subir: :

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Cuántos centímetros son 6 m?**

2. **¿Cuántos metros son 9 km?**

3. **Pasa 70 mm a cm y 500 cm a m.**

4. **¿Qué unidad usarías para medir una goma de borrar, una piscina y un río?**

5. **Expresa en cm: 1 m y 45 cm.**

6. **Ordena de mayor a menor: 1 km, 900 m, 12 hm.**

7. **Calcula 3 m – 80 cm en centímetros.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula el perímetro de un cuadrado de 15 cm de lado.**

9. **Una carrera tiene 5 km. Laura lleva 3 750 m. ¿Cuántos metros le faltan?**

10. **Una cuerda de 12 m se corta en 4 trozos iguales. ¿Cuántos centímetros mide cada trozo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La unidad principal de longitud es...**

   A) el kilómetro

   B) el metro

   C) el centímetro

2. **1 m =**

   A) 10 cm

   B) 1 000 cm

   C) 100 cm

3. **1 km =**

   A) 1 000 m

   B) 100 m

   C) 10 000 m

4. **1 cm =**

   A) 100 mm

   B) 1 mm

   C) 10 mm

5. **Para medir un lápiz uso...**

   A) km

   B) cm

   C) hm

6. **Al pasar de m a cm...**

   A) multiplico

   B) divido

   C) resto

7. **600 cm =**

   A) 60 m

   B) 6 m

   C) 0,6 m

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 15 hm

C) 2 km

9. **El perímetro es...**

A) la suma de los lados

B) lo que ocupa por dentro

C) el lado más largo

10. **Un paso largo mide más o menos...**

A) 1 cm

B) 1 m

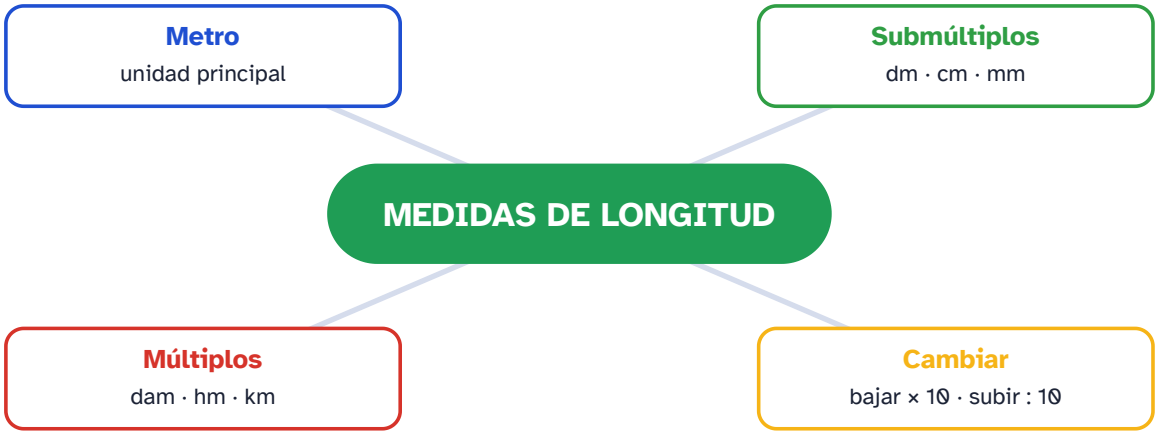
C) 1 km

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué se inventó el metro; Cuáles son los múltiplos y submúltiplos del metro; Cómo se usa la escalera para cambiar de unidad; Cómo se mide bien con una regla; Qué es el perímetro y cómo se calcula.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Longitud

Lo que mide algo de un extremo a otro.

Metro (m)

Unidad principal de longitud.

1 m

10 dm = 100 cm = 1 000 mm.

1 km

1 000 m.

1 cm

10 mm.

Bajar en la escalera

Pasar a una unidad menor: multiplicar por 10 en cada escalón.

Subir en la escalera

Pasar a una unidad mayor: dividir entre 10 en cada escalón.

Perímetro

La suma de los lados de una figura.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Las demás se forman a partir de él.
2. **C)** Dos escalones.
3. **A)** Kilo significa mil.
4. **C)** Un escalón.
5. **B)** Es un objeto pequeño.
6. **A)** Bajo en la escalera.
7. **B)** 600 : 100.
8. **C)** 2 000 m.
9. **A)** La longitud del borde.
10. **B)** Referencia para estimar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 600 cm.
2. 9 000 m.
3. 7 cm y 5 m.
4. cm (o mm), m y km.
5. 145 cm.
6. 12 hm (1 200 m) > 1 km > 900 m.
7. 300 − 80 = 220 cm.
8. 15 × 4 = 60 cm.
9. 5 000 − 3 750 = 1 250 m.
10. 12 : 4 = 3 m = 300 cm.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información